

► Variáveis Java

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS / JAVA

AULA 1

Variáveis Java

- ▶ Podemos pensar as Variáveis, como contêineres para armazenar valores de dados.
- ▶ Em Java, existem diferentes tipos de variáveis, por exemplo:
- ▶ **String** - armazena texto, como "Olá". Os valores das cadeias são cercado por aspas duplas
- ▶ **int** - armazena inteiros (números inteiros), sem decimais, como 123 ou -123
- ▶ **float** - armazena números de vírgula flutuante, com decimais, como 19,99 ou -19,99
- ▶ **char** - armazena caracteres individuais, como 'A' ou 'B'. Os valores de **char** são cercados por aspas simples
- ▶ **boolean** - armazena valores com dois estados: verdadeiro ou falso

Declaração (Criação) de Variáveis

- ▶ Para criar uma variável em Java, você precisa:
- ▶ Escolha um tipo (como `int` ou `String`)
- ▶ Dê um nome à variável (como `x`, `idade`, ou `nome`)
- ▶ Opcionalmente, atribua um **valor** a ele usando `=`
- ▶ Aqui está a sintaxe básica:

Tipo da variável	nome da variável	valor
<code>String</code>	<code>name =</code>	<code>"John";</code>

Criando uma variável

- Vamos criar uma variável do tipo **String**, chamada **nome** e atribuir-lhe o valor "Jonas".
Depois, usamos **println()** para imprimir a **variável de nome**:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Jonas";  
        System.out.println(nome);  
    }  
}
```

Criando mais uma variável

- ▶ Vamos criar agora um outro exemplo de variável, para armazenar um número, nesse caso podemos usar a variável **int**.
- ▶ Crie uma variável chamada **meuNum** do tipo **int** e atribua-lhe o valor **15**:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int meuNum = 15;  
        System.out.println(meuNum);  
    }  
}
```

Criando uma outra variável

- ▶ Você também pode declarar uma variável sem atribuir o valor, e atribuir o valor depois:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int meuNum;  
        meuNum = 15;  
        System.out.println(meuNum);  
    }  
}
```

Criando outra possibilidade de variável

- ▶ Note que, se você atribuir um novo valor a uma variável existente, ela irá sobrescrever o valor anterior.
- ▶ Mude o valor de `meuNum` de `15` para `20` :

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int meuNum = 99;  
        meuNum = 20; // meuNum agora é 20  
        System.out.println(meuNum);  
    }  
}
```

Variáveis Finais

- ▶ Se você não quiser que outros programadores (ou você mesmo) sobrescreva valores existentes, use a palavra-chave **final** (que declarará a variável como "final" ou "constante", o que significa imutável e somente leitura).

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        final int meuNum = 15;  
        meuNum = 20; // irá gerar um erro  
        System.out.println(meuNum);  
    }  
}
```

- ▶ **MENSAGEM DE ERRO:**
- ▶ não é possível atribuir um valor à variável final meuNum
meuNum = 20;

Outros Tipos de Variáveis

- Uma demonstração de como declarar variáveis de outros tipos:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int meuNum = 5;  
        float meuFloatNum = 5.99f;  
        char minhaLetra = 'D';  
        boolean meuBooleano = true;  
        String meuTexto = "Hello Peoples!";  
        System.out.println(meuNum);  
        System.out.println(meuFloatNum);  
        System.out.println(minhaLetra);  
        System.out.println(meuBooleano);  
        System.out.println(meuTexto);  
    }  
}
```

- Nós aprenderemos mais sobre os tipos de dados nas próximas aulas.

Para fazer na sala

- ▶ Agora que você já conhece essas cinco variáveis da linguagem JAVA, construa um programa com as cinco variáveis, e, imprima na tela cada uma delas no mesmo programa, utilizando para cada uma delas as seguintes definições:
- ▶ Tipo **int** = ano em que o brasil venceu a última copa.
- ▶ Tipo **float** = qual o peso máximo em libras de uma bola de futebol de campo?
- ▶ Tipo **char** = primeira letra do nome de Deus em hebraico.
- ▶ Tipo **boolean** = o Brasil vencerá a copa de 2026?
- ▶ Tipo **String** = frase de incentivo, que o torcedor do Corinthians grita durante o jogo do timão.
- ▶ Não se esqueça que os textos acima, não são os valores das variáveis, eles representam o método de impressão, que devem ser usados com concatenação.

Para fazer em casa

- ▶ Preencha o tipo de dado correto para declarar uma variável inteira.
- ▶ [] meuNum = 15; System.out.println(meuNum);

Para fazer em casa

Preencha o valor correto para inicializar a variável idade de vinte e cinco anos:

```
String name = "Jonas";
```

```
int idade = [    ]
```

```
System.out.println(idade);
```

Para fazer em casa

- ▶ Comentários em Java são escritos com caracteres especiais. Insira as partes que faltam:
- ▶ ____ Este é um comentário de uma única linha
- ▶ ____ Isto é um comentário em várias linhas____

Para fazer em casa

- ▶ Escolha os valores corretos para completar as declarações das variáveis.
- ▶ `double preço = [                      ];`
- ▶ `String cidade = [                      ];`

- ▶ (A) 19.99
- ▶ (B) “19.99”
- ▶ (C) “Londres”
- ▶ (D) Londres

Para fazer em casa

- ▶ Verdadeiro ou Falso:
- ▶ Para criar uma variável em Java, você deve especificar o tipo primeiro.
- ▶ Falso
- ▶ Verdadeiro